

## § 1.4 Bose分布和Fermi分布

【思考】一个给定的分布  $\{n_i\}$  有多大的几率出现？

—统计物理的核心问题之二

# 一、几率的概念、相加与相乘法则

## ● 几率概念

随机事件：可能发生也可能不发生的事件

互斥事件：在一定宏观条件下, 不能同时出现的两事件

独立事件：两事件的发生是彼此无关的

在一定的宏观条件下进行大量的实验, 任意事件A出现的次数为  $N_A$ , 与总的实验次数  $N (\gg 1)$  比值的极限是一个定数, 该比值的极限叫做事件A发生的几率  $\rho(A)$ .

$$\rho(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_A}{N}$$

## ● 几率加法定理

如果一个事件由两个互相排斥的事件组成, 则该事件出现的几率等于两排斥事件各自出现的几率和.

$$\rho(A, B) = \rho(A) + \rho(B)$$

在一定的宏观条件下, 系统任一宏观状态出现的几率应等于对应的各微观态的几率和.

## ● 几率乘法定理

设有A、B两独立事件, 它们各自发生的几率为  $\rho(A), \rho(B)$ , 则A、B两事件同时发生的几率  $\rho(A, B)$  是这两个事件单独发生的几率之积, 即

$$\rho(A, B) = \rho(A) \rho(B)$$

## 二、微观态等几率假设

在一定的宏观条件下, 系统的各微观状态是相互排斥事件(因某一瞬间, 系统只能处在某一个微观状态, 不能同时出现). 所以, 根据几率的加法定理, 分布的几率等于所包含的各个微观态的几率之和.

【思考】各个微观态的几率是多大?

### ● “等几率假设”

对于处于平衡态的孤立系统, 各个微观态出现的几率相等  
— Boltzmann (19世纪70年代)

等几率假设的正确性只能由它的推论与客观实际相符合而得到肯定.

统计物理的一个基本假设, 平衡态物理的基础.

## 路德维希·玻尔兹曼

(Ludwig Edward Boltzmann)

生于维也纳, 奥地利物理学家, 对于热辐射、气体分子运动论有很大贡献, 是经典统计力学的奠基人之一.

### 主要学术贡献: 热力学和统计物理

1869年, 他将麦克斯韦速度分布律推广到保守力场作用下的情况, 得到了玻尔兹曼分布律.

1872年, 玻尔兹曼建立了玻尔兹曼方程 (又称输运方程), 用来描述气体从非平衡态到平衡态过渡的过程.

1877年, 提出了著名的玻尔兹曼熵公式.



Boltzmann (1844–1906)

对于处在平衡状态的孤立系统, 粒子运动是完全无序的, 在满足宏观条件的所有可能状态中, 没有理由认为哪一个微观状态出现的几率具有更大的可能性.

根据等几率假设, 一个分布  $\{n_i\}$  的几率是

$$\rho\{n_i\} = \text{常数} \times W\{n_i\}$$

“常数”取决于归一化. 但几率是相对量, 直接称  $W\{n_i\}$  为“几率”也无不可. Planck把  $W\{n_i\}$  称为热力学几率.

### 三、最可几方法

按照统计力学的精神, 我们应该用下式计算宏观量  $u$  的统计平均值

$$\bar{u} = \frac{\sum u\{n_i\} \cdot W\{n_i\}}{\sum W\{n_i\}}$$

其中  $\Sigma$  是对所有可能的分布  $\{n_i\}$  求和, 这是非常复杂的.

如果几率的分布有一个很高的峰, 则  $u$  的平均值就差不多是它的最可几值(即几率最大的值).

假定: 孤立系统处于平衡态时的分布是几率最大的分布(即微观状态数最多的分布), 简称**最可几分布**.

## 【说明】

(1) 最可几方法将求系统处于平衡态的分布变为满足宏观条件的最可几分布.

(2) 可以证明, 在粒子数很大的时候, 最可几分布的几率确实远远大于其它分布的几率, 所以这是一个很好的近似.

假设系统具有确定的粒子数  $N$ 、能量  $E$  和体积  $V$ . 则分布  $\{n_i\}$  必须满足下列宏观条件:

$$N = \sum_i n_i$$
$$E = \sum_i n_i \varepsilon_i$$

### 三、Bose分布

#### —玻色子的平衡分布(最可几分布)

为了得到这个分布, 我们要求出  $W_B\{n_i\}$  的极大值位置

$$W_B\{n_i\} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i!(g_i - 1)!}$$

#### 三个技巧

(1) 由于  $\ln x$  是  $x$  的单调增函数, 极值位置相同, 所以我们代之以求  $\ln W\{n_i\}$  的极大值位置

$$\ln W_B\{n_i\} = \sum_i [\ln(n_i + g_i - 1)! - \ln n_i! - \ln(g_i - 1)!]$$

(2) 除去极少数几个低能级以外,  $n_i \gg 1, g_i \gg 1$ , 所以可以用 Stirling公式

$$N! \approx N^N e^{-N}, \quad N \gg 1$$

即  $\ln N! \approx N(\ln N - 1), \quad (N \gg 1)$

再做近似,  $n_i + g_i - 1 \approx n_i + g_i, \quad g_i - 1 \approx g_i$ , 得:

$$\ln W_B \{n_i\} \approx \sum_i \left[ n_i \ln \left( 1 + \frac{g_i}{n_i} \right) + g_i \ln \left( 1 + \frac{n_i}{g_i} \right) \right]$$

说明: 假设  $n_i \gg 1, g_i \gg 1$ , 这个条件并不是在任何情况下都能满足(推导中的不严格之处), 但所得结果与用严格方法(巨正则系综理论)推导出的结果相同.

(3) 任何分布  $\{n_i\}$  都要满足粒子数守恒和能量守恒, 即

$$\begin{cases} \sum_i n_i = N, & (N: \text{粒子数}) \\ \sum_i n_i \varepsilon_i = E, & (E: \text{总能量}) \end{cases}$$

所以这是条件极值问题, 应该用Lagrange待定乘子法, 即构造

$$F(\{n_i\}, \alpha, \beta) = \ln W_B \{n_i\} + \alpha \left( N - \sum_i n_i \right) + \beta \left( E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right)$$

而求  $F(\{n_i\}, \alpha, \beta)$  的无条件极值, 即解方程

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial n_i} = 0} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \left( N - \sum_i n_i \right)}{\partial n_i} = -1, \\ \frac{\partial \left( E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right)}{\partial n_i} = -\varepsilon_i, \\ \frac{\partial \ln W_B \{n_i\}}{\partial n_i} = \ln \left( \frac{g_i}{n_i} + 1 \right) \end{cases}$$
$$\Rightarrow \ln \left( \frac{g_i}{n_i} + 1 \right) - \alpha - \beta \varepsilon_i = 0$$

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1}$$

— Bose-Einstein分布(简称Bose分布)

## 【简介】Lagrange待定乘子法

求解服从若干约束条件的多变量函数的极值点(极大或极小)的一个普遍方法.

设函数  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , 其中变量的数目是  $n$ . 变量不完全独立, 满足下列约束条件

$$\psi_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m, \quad m < n$$

$m$  : 约束方程的数目, 求满足约束条件又使  $f$  为极值的变量值.

### 方法一

- (1) 由约束方程解出  $m$  个变量;
- (2) 将这  $m$  个变量表示为其它  $n-m$  个变量的函数, 并代入函数  $f$ , 得  $n-m$  个独立变量的函数  $f(x_1, x_2, \dots, x_{n-m})$ ;
- (3) 求  $f(x_1, x_2, \dots, x_{n-m})$  的极值.

$$\begin{aligned}
 df &= \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_{n-m}} dx_{n-m} \\
 &= \sum_{i=1}^{n-m} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

(4) 解方程  $\frac{\partial f}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n-m$ , 求出极值点.

缺点：不实用(通常由约束方程解不出 $m$ 个变量)

## 方法二：Lagrange待定乘子法

### 解题步骤

(1) 写出函数  $f$  的全微分, 即

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = 0$$

(2) 写出每个约束方程的全微分, 即

$$d\psi_j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \psi_j}{\partial x_i} dx_i = 0, \quad j = 1, 2, \cdots, m$$

(3) 将每个约束方程  $d\psi_j$  乘以某个待定乘子  $\lambda_j$

(Lagrange待定乘子法, 其个数与约束方程的个数相同), 加到方程中

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i + \sum_{j=1}^m \left[ \lambda_j \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial \psi_j}{\partial x_i} dx_i \right) \right] = 0$$

$$\begin{aligned} & \left( \frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \psi_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \frac{\partial \psi_2}{\partial x_1} + \cdots + \lambda_m \frac{\partial \psi_m}{\partial x_1} \right) dx_1 \\ & + \left( \frac{\partial f}{\partial x_2} + \lambda_1 \frac{\partial \psi_1}{\partial x_2} + \lambda_2 \frac{\partial \psi_2}{\partial x_2} + \cdots + \lambda_m \frac{\partial \psi_m}{\partial x_2} \right) dx_2 + \cdots \\ & + \left( \frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda_1 \frac{\partial \psi_1}{\partial x_n} + \lambda_2 \frac{\partial \psi_2}{\partial x_n} + \cdots + \lambda_m \frac{\partial \psi_m}{\partial x_n} \right) dx_n = 0 \end{aligned}$$

(4) 选择  $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ , 使得

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} + \lambda_1 \frac{\partial \psi_1}{\partial x_i} + \lambda_2 \frac{\partial \psi_2}{\partial x_i} + \cdots + \lambda_m \frac{\partial \psi_m}{\partial x_i} &= 0, \\ i &= 1, 2, \cdots, n \end{aligned}$$

结合约束方程:  $\psi_j(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0, j = 1, 2, \cdots, m$ , 可确定  $n + m$  个未知数  $x_1, x_2, \cdots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ , 则求出既满足约束方程又使为极值的一组解.

## 四、Fermi分布

### —费米子的平衡分布(最可几分布)

对于费米子, 分布 $\{n_i\}$ 的微观状态数

$$W_F \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!}$$

利用与上面类似的技巧, 有

$$\ln W_F \{n_i\} \approx \sum_i \left[ n_i \ln \left( \frac{g_i}{n_i} - 1 \right) - g_i \ln \left( 1 - \frac{n_i}{g_i} \right) \right]$$

$$\frac{\partial \ln W_F \{n_i\}}{\partial n_i} = \ln \left( \frac{g_i}{n_i} - 1 \right)$$

$$\frac{\partial \ln W_F \{n_i\}}{\partial n_i} + \alpha \frac{\partial \left( N - \sum_i n_i \right)}{\partial n_i} + \beta \frac{\partial \left( E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right)}{\partial n_i} = 0$$

最后得到

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1}, \quad (i = 1, 2, \dots)$$

—Fermi-Dirac分布(简称Fermi分布)

【注意】极大值需要保证一阶微分为零, 二阶微分小于零.

进一步证明: Bose分布与Fermi分布对应的  $\ln W_{B,F} \{n_i\}$  为极大.

$$\frac{\partial^2 \ln W_{B,F} \{n_i\}}{\partial n_i^2} = -\frac{1}{n_i \left(1 \pm \frac{n_i}{g_i}\right)} < 0$$

正号对应玻色分布, 负号对应费米分布.

在费米分布中,

$$\frac{n_i}{g_i} < 1, \quad n_i > 0$$